

ESERCIZI ROSSO CAPITOLO 3

Definizione

Se $P(F) > 0$, allora

$$P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)} \quad (2.1)$$

Esempio 2a. Marco è convinto all'80% che le chiavi di casa che ha perso si trovino in una delle due tasche della giacca appesa sull'attaccapanni, e che al 40% stiano nella tasca destra e al 40% nella tasca sinistra. Se, dopo aver frugato nella tasca sinistra, Marco non vi trova le chiavi, qual è la probabilità condizionata che queste si trovino nell'altra tasca?

$$S_x = \{ \text{le chiavi si trovano nella tasca sinistra} \} \quad P(S_x) = 40\%$$

$$D_x = \{ \text{le chiavi si trovano nella tasca destra} \} \quad P(D_x) = 40\%$$

$$P(D|S_x^c) = \frac{P(DS_x^c)}{P(S_x^c)}$$

Esempio 2b. Una moneta viene lanciata due volte. Se supponiamo che i quattro punti dello spazio campionario $S = \{(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)\}$ siano equiprobabili, qual è la probabilità condizionata che venga testa in entrambi i lanci sapendo che (a) nel primo lancio è uscita testa; (b) esce testa in almeno un lancio?

a)

$$X = \{ \text{AL PRIMO LANCIO ESCE TESTA} \}$$

$$Y = \{ \text{OTTENGO 2 TESTE IN DUE LANCI} \}$$

$$P(Y|X) = \frac{P(XY)}{P(X)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

PROBABILITÀ CHE ESCA TESTA 2 VOLTE (2) TESTA LA PRIMA VOLTA.

b)

$$F = \{ \text{ESCE TESTA IN ALMENO UN LANCIO} \}$$

$$P(Y|F) = \frac{P(YF)}{P(F)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

PROBABILITÀ CHE ESCA TESTA 2 VOLTE (2) TESTA IN 1 DEI DUE LANCI.

Esempio 2c. Nel bridge le 52 carte sono distribuite equamente a 4 giocatori – chiamati Est, Ovest, Nord e Sud. Se Nord e Sud hanno in tutto 8 picche tra le loro carte, qual è la probabilità che Est abbia 3 delle 5 rimanenti picche?

52 CARTE.
13 CARTE OGNI GIOCATORE.

NORD E SUD HANNO 8 PICCHE.
CALCOLA LA PROBABILITA' CHE EST ABBAIA 3 DELLE RIMANENTI
5 CARTE PICCHE

$E = \{ \text{est ha 3 delle 5 carte rimanenti picche} \}$

$X = \{ \text{Nord e sud hanno gr 8 picche} \}$

$$P(E|X) = \frac{P(E \cap X)}{P(X)}$$

$$P(X) = \frac{\binom{13}{8} \binom{52-13}{26-8}}{\binom{52}{26}} = \frac{\binom{13}{8} \binom{39}{18}}{\binom{52}{26}}$$

$P(E \cap X) = \{ \text{est ha 3 delle 5 rimanenti picche, Nord e sud hanno 8 picche} \}$

$$P(E \cap X) = \frac{\binom{5}{3} \binom{21}{10}}{\binom{26}{13}}$$

$$P(E|X) = \frac{\frac{\binom{13}{8} \binom{39}{18}}{\binom{52}{26}} \cdot \frac{\binom{5}{3} \binom{21}{10}}{\binom{26}{13}}}{\frac{\binom{13}{8} \binom{39}{18}}{\binom{52}{26}}}$$

Esempio 2d.

Susanna è indecisa se frequentare il corso di francese o quello di chimica e stima che la sua probabilità di prendere più di 27 è pari a $\frac{1}{2}$ nel caso del corso di francese e $\frac{2}{3}$ nel caso del corso di chimica. Se Susanna basa la decisione sull'esito del lancio di una moneta non truccata, qual è la probabilità che prenda più di 27 in chimica?

10 MENTRE FACEVO IL PROBLEMA.

$M = \{ \text{MONETA DECIDE CHIMICA} \}$ $C = \{ \text{SUSANNA PRENDE + DI 27 IN CHIMICA} \}$

$P(MC)$

$$P(M \cap C) = P(C|M)P(M)$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Esempio 2e. Da un'urna contenente 8 palline rosse e 4 palline bianche, si estraggono 2 palline senza rimpiazzo. (a) Supponendo che ogni pallina possa essere ugualmente estratta, qual è la probabilità che entrambe le palline estratte siano rosse? (b) Supponiamo ora che le palline rosse pesino r mentre le bianche pesino b . Si supponga inoltre che la probabilità che una data pallina nell'urna venga estratta

sia proporzionale al suo peso, cioè che essa sia uguale al suo peso diviso per la somma dei pesi delle palline presenti nell'urna. Qual è in tal caso la probabilità che entrambe le palline estratte siano rosse?

a) $A = \{ \text{ENTRAMBE LE PALLINE ESTRATTE SONO ROSSE} \}$

$$P(A) = \frac{\binom{8}{2}}{\binom{12}{2}}$$

b) PESO ROSSE = r
PESO BIANCHE = b

$$R = \{ \text{DAL'URNA ESTRATTA ROSSA} \}$$

$$B = \{ \text{DAL'URNA ESTRATTA BIANCA} \}$$

$$P(R) = \frac{r}{\#R \cdot r + \#B \cdot b}$$

$$P(B) = \frac{b}{\#R \cdot r + \#B \cdot b}$$

ovvero " $\#$ " indica quante palline di quel colore sono nell'urna.

$$P(A_2) = P(R_1 \cap R_2) = P(R_2 | R_1) P(R_1)$$

$$P(A_2) = \frac{8r}{8r + 4b} \cdot \frac{7r}{(8r - 1) + 4b} =$$

$$\frac{8r}{8r + 4b} \cdot \frac{7r}{7r + 4b}$$

Esempio 2g. Un mazzo di 52 carte è suddiviso casualmente in 4 mazzetti di 13 carte ciascuno. Calcolare la probabilità che vi sia un asso in ogni mazzetto.

$P_1 = \{ \text{in un mazzo c'è l'asso} \}$

$P_2 = \{ \text{in due mazzi c'è l'asso} \}$

$P_3 = \{ \text{in tre mazzi c'è l'asso} \}$

$P_4 = \{ \text{in quattro mazzi c'è l'asso} \}$

$$* P_1(P_2|P_1)(P_3|P_2, P_1)(P_4|P_3, P_2, P_1) =$$

$$\frac{\binom{4}{1} \binom{48}{12}}{\binom{52}{13}} \cdot \frac{\binom{3}{1} \binom{36}{12}}{\binom{39}{13}} \cdot \frac{\binom{2}{1} \binom{24}{12}}{\binom{26}{13}} \cdot 1$$

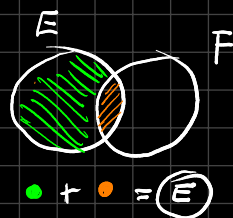
FORMULA DI BAYES

E ed F sono due eventi

POSSO SCRIVERE $E = EF \cup EF^c$

quindi:

$$P(E) = P(EF) + P(EF^c) = P(E|F)P(F) + P(E|F^c)P(F^c) [\dots]$$



Esempio 3a (I parte).

Una compagnia di assicurazioni suddivide le persone in due classi: quelle che sono propense a incidenti e quelle che non lo sono. Le statistiche dell'assicurazione mostrano che le persone propense a incidenti hanno probabilità 0.4 di avere un incidente in un anno, mentre questa probabilità scende a 0.2 per le altre persone. Supponendo che il 30% della popolazione sia propensa agli incidenti, qual è la probabilità che un nuovo assicurato abbia un incidente entro un anno dall'acquisto della polizza?

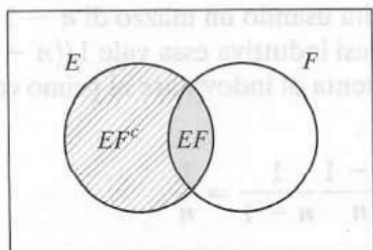


Figura 3.1 $E = EF \cup EF^c$.

EF = Area ombreggiata;

EF^c = Area tratteggiata.

$$P(\text{INCIDENTI PERSONA PROPENSA}) = 0,4 = P(A)$$

$$P(\text{INCIDENTI PERSONA NON PROPENSA}) = 0,2 = P(B)$$

$$P(\text{PERSONA SIA PROPENSA}) = 0,3 = P(C)$$

$$P(\text{PERSONA NON SIA PROPENSA}) = 0,7 = P(D)$$

$$P(\text{NUOVO FACCE INCIDENTE DOPPO UN ANNO}) = P(E)$$

$$P(E) = P(A \cap E) + P(B \cap E)$$

$$P(E) = 0,4 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 0,2 = \boxed{0,26}$$

Esempio 3a (II parte). Supponiamo che il nuovo assicurato abbia un incidente entro un anno dall'acquisto della polizza. Qual è la probabilità che si tratti di una persona propensa agli incidenti?

$$P(e|E) = \frac{P(E|e)P(e)}{P(E)} = \frac{0,3 \cdot 0,4}{0,26}$$

ESERCIZIO:

Vediamo adesso un esempio facile di applicazione della formula delle probabilità totali, per ricavare il valore di una probabilità appartenente non banale. Si consideri lo schema di Bernoulli 3.2, su n lanci, qual'è la probabilità che esca testa, un numero pari di volte? Voglio procedere *ricorsivamente* in n , similmente a come si risolvono le equazioni di ricorrenza viste nel corso di Algoritmi 1.

$$D_1 = \{ \text{AL PRIMO LANCIO ESCE CRUCE} \} \quad P(D_1) = 1-p$$

$$D_2 = \{ \text{AL PRIMO LANCIO ESCE TESTA} \} \quad P(D_2) = p$$

$$P(A_n) = P(D_1)P(A_n|D_1) + P(D_2)P(A_n|D_2)$$

$$p_n = P(A_n)$$

$$p_n = (1-p)p_{n-1} + p(1-(p_{n-1}))$$

quindi:

Esempio 3b. Si consideri il seguente gioco effettuato con un mazzo ordinario di 52 carte. Le carte sono mescolate e poi girate una alla volta. In ogni momento il giocatore può dire se la carta successiva sarà un asso di picche; egli vince se ciò avviene. Si decide inoltre che il giocatore vince anche se l'asso di picche non è ancora uscito quando resta una sola carta e il giocatore non si è ancora pronunciato. Qual è una buona strategia, qual è una cattiva strategia?

$$P\{\text{VINCITA}\} = P\{\text{VINCITA} | G\} P(G) + P\{\text{VINCITA} | G^c\} P(G^c)$$

NO

Esempio 3c. In un test a risposte multiple uno studente può conoscere la risposta o tentare a caso. Sia p la probabilità che lo studente conosca la risposta e $1 - p$ la probabilità che lo studente risponda a caso. Supponiamo che la probabilità di rispondere correttamente scegliendo a caso sia $1/m$, dove m è il numero di risposte possibili. Lo studente risponde correttamente a una domanda; qual è la probabilità che lo studente conoscesse la risposta?

$p = \text{PROB che lo studente conosca la risposta}$
 $1 - p = \text{PROB che lo studente non conosca la risposta e che risponda a caso.}$
 $1/m = \text{PROB di rispondere correttamente rispondendo a caso.}$

$C = \{ \text{EVENTO LO STUDENTE RISPONDE AD UNA DOMANDA CORRETTAMENTE.} \}$

$E = \{ \text{EVENTO LO STUD. CONOSCE LA RISPOSTA} \}$
 $F = \{ \text{EVENTO " NON CONOSCE " } \}$

$$P(E|e) = \frac{P(Ee)}{P(e)} = \frac{P(e|E)P(E)}{P(e)} = \frac{p}{(1-p) \cdot \frac{1}{m} + p} = \frac{p}{\frac{(1-p)}{m} + p} \quad \checkmark$$

Esempio 3d. In un laboratorio di analisi l'esame del sangue è efficace al 95% nell'individuare una certa malattia quando essa è presente nell'organismo. L'esame tuttavia rileva anche dei "falsi positivi" nell'1% delle persone sane che si sottopongono all'esame. (Cioè, se l'esame è effettuato da una persona sana, allora, con probabilità 0.01, l'esame rivela che la persona è malata.) Se lo 0.5% della popolazione soffre della malattia, qual è la probabilità che una persona risultata positiva all'esame abbia la malattia?

• EFFICACIA = 95%

RILEVA "FALSI POSITIVI" = 1%.

• lo 0,5% soffre della malattia con quale percentuale una persona risulta positiva all'esame.

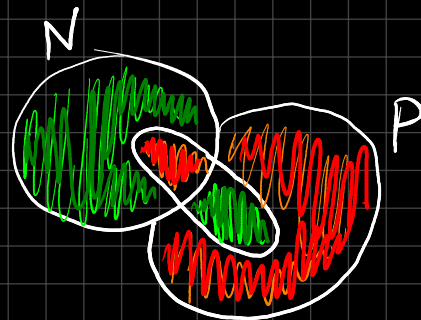
$$\text{EFFICACIA} = 95\%$$

AL 99% GIUSTO SUI NEGATIVI
AL 96% GIUSTO SUI POSITIVI

$A = \{ \text{EVENTO PERSONA MALATA} \}$

$P = \{ \text{TEST ESCE POSITIVO} \}$

$N = \{ \text{TEST ESCE NEGATIVO} \}$



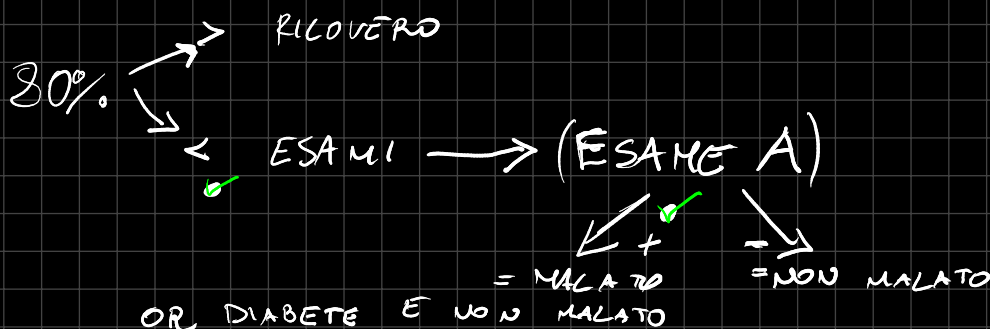
$$P(A|P) = \frac{P(P|A)P(A)}{P(P)} = \frac{P(P|A)P(A)}{[P(P|A)P(A) + P(P|A^c)P(A^c)]} =$$

$$P(A|P) = \frac{0,96 \cdot 0,05}{0,96 \cdot 0,05 + 0,01 \cdot (1 - 0,05)} = P(P)$$

Esempio 3e.

Consideriamo un medico praticante alle prese con il dilemma seguente:

“Se sono sicuro almeno all’80% che i miei pazienti abbiano questa malattia, allora prescrivo sempre il ricovero; se invece non ne sono così sicuro allora prescrivo degli esami addizionali, che però sono costosi e talvolta dolorosi”. Inizialmente ero convinto solo al 60% che il Sig. Rossi avesse la malattia, così ho prescritto l’esame A, che dà sempre un risultato positivo quando il paziente ha la malattia e quasi mai positivo quando non ce l’ha. L’esame ha dato un esito positivo, ed ero pronto a prescrivere il ricovero quando Rossi mi ha informato, per la prima volta, che era diabetico. Questa informazione complica le cose in quanto, pur non modificando la mia stima iniziale che attribuiva il 60% di possibilità di avere la malattia, ciò altera l’interpretazione dei risultati dell’esame A. Infatti l’esame A, che non dà mai un risultato positivo quando il paziente non ha la malattia in questione, fornisce invece un risultato positivo nel 30% delle volte nel caso di pazienti diabetici che non soffrono della malattia. Ora cosa devo fare? Prescrivere altri esami o il ricovero?”



con quante probabilità (+) dell'ESAME A ho che devo da un risultato malato?

$$M = \{ \text{EVENTO PAUENTE MALATO} \}$$
$$P = \{ \text{EVENTO PAZIENTE} \boxed{\text{POSITIVO}} \wedge \text{TEST A} \}$$
$$N = \{ \text{EVENTO PAZIENTE } \boxed{\text{NEGATIVO}} \text{ A TEST A} \}$$

$$P(M|P) = \frac{P(M \cap P)}{P(P)} = \frac{P(P|M)P(M)}{P(P)} = \frac{P(P|M)P(M)}{P(P|M)P(M) + P(P|M^c)P(M^c)}$$

$$\Rightarrow \frac{1 \cdot 0,6}{1 \cdot 0,6 + 0,30 \cdot 0,4} = 0,833$$

PRESCRIVERE IL RICOVERO

Esempio 3f. A un certo stadio di una inchiesta investigativa l'ispettore è convinto al 60% della colpevolezza di un indagato. Supponiamo ora che l'ispettore acquisisca una *nuova* prova che indica che il colpevole ha una certa caratteristica (come l'essere mancino, calvo, o con capelli castani). Se il 20% della popolazione e il sospetto possiedono questa caratteristica, l'ispettore come modificherà la valutazione sulla colpevolezza dell'indagato?

$$E = \{ L' \text{ INDAGATO } e' \text{ COLPEVOLE} \}$$
$$B = \{ \text{L'INDAGATO POSSI DE UNA CARATTERISTICA DEL } e \}$$

$$P(E|B) = \frac{P(E \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|E)P(E)}{P(B|E)P(E) + P(B|\bar{E})P(\bar{E})}$$

$$\Rightarrow = \frac{1 \cdot 0,6}{1 \cdot 0,6 + 0,2 \cdot 0,4}$$

Esempio 31. Si supponga di disporre di 3 carte identiche per la forma, ma che entrambe le facce della prima siano colorate di rosso, che entrambe le facce della seconda siano colorate di nero e che la terza carta abbia una faccia rossa e una faccia nera. Le 3 carte sono mescolate e inserite in un cappello, e una carta è scelta a caso e appoggiata sul tavolo. Se la parte superiore della carta scelta è rossa, qual è la probabilità che l'altra parte sia nera?

$NN = \sum \text{pasar antara neuron di antara} \} \text{le jodoh}$

$$R R = \left\{ \begin{array}{l} \text{pas de} \\ \text{carte} \end{array} \right\} \text{ nous ne} \text{ nous} \text{ attendons} \text{ la} \text{ faire}$$
$$R_N = \left\{ \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ n \end{matrix} \right\}$$

R = PESCO UNA CARTA CON LA PRIMA #ACCIA ROSSA
N = // // // NERA

$$P(R_N | R) = \frac{P(R | R_N) P(R_N)}{P(R | R_N) P(R_N) + P(R | \neg R_N) P(\neg R_N)}$$

7 = NOT

$$P(RN|R) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1+2}{6}} =$$

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{1} = \left(\frac{1}{3} \right)$$